

## 《高数 B2》期中练习题 1 参考答案

### 一、选择题

1. B      2. C      3. A      4. A      5. C

### 二、填空题

1.  $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, -1\}$       2. 2      3.  $-1/3$       4.  $\int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$       5.  $x - y = 0$

### 三、计算题

$$\begin{aligned} 1. \text{解: } y &= e^{\int \frac{dx}{x-2}} \left[ c + \int 2(x-2)^2 e^{-\int \frac{dx}{x-2}} dx \right] = (x-2) \left[ c + \int 2(x-2)^2 \frac{1}{x-2} dx \right] \\ &= (x-2) [c + (x-2)^2] \end{aligned}$$

$$2. \text{解} \quad \text{等式两边对 } x \text{ 求导得} \quad g(f(x))f'(x) = 2xe^x + x^2e^x$$

由反函数定义  $g(f(x)) = x$ , 故

$$xf'(x) = 2xe^x + x^2e^x, x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = 2e^x + xe^x, \text{ 两边积分得}$$

$$f(x) = \int (2e^x + xe^x) dx = (x+1)e^x + c, \text{ 因为 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续}$$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} [(x+1)e^x + c] = 1 + c = 0, \text{ 得 } c = -1$$

所以  $f(x) = (x+1)e^x - 1$ .

$$3. \text{解 1: 因 } \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \{0, -3, -3\} \text{ 为已知直线的方向向量,}$$

由平面的点法式方程得, 过  $P$  点且垂直于直线的平面方程为  $y + z - 1 = 0$ 。

$$\text{解方程组 } \begin{cases} y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}, \text{ 得垂足 } H \text{ 的坐标 } x=1, y=-\frac{1}{2}, z=\frac{3}{2}, \text{ 于是 } |PH| = \frac{3}{2}\sqrt{2}, \text{ 即}$$

为所求的距离。

解 2: 在直线上任取点  $A(1, -2, 0)$ , 以  $\overrightarrow{AP}$ ,  $\vec{s}$  为邻边的平行四边形的面积  $= |\overrightarrow{AP} \times \vec{s}|$ , 点  $P$  到直线的距离

$$\text{为 } d = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}, \text{ 而 } \overrightarrow{AP} = \{2, 1, 2\}, \vec{s} = \{0, -3, -3\}, \text{ 于是 } |\overrightarrow{AP} \times \vec{s}| = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \end{vmatrix} = |3\vec{i} + 6\vec{j} - 6\vec{k}| = 9,$$

$$\text{而 } |\vec{s}| = 3\sqrt{2}, \text{ 故 } d = \frac{9}{3\sqrt{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{2}.$$

4.解: 令  $u = 2x, v = \frac{y^2}{x}$ , 则  $z = xf(u, v)$ .  $\frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \frac{\partial f}{\partial v}$ ,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = y \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial v} \right) = 2y \left( 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 v} \frac{-y^2}{x^2} \right) = 4y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \frac{2y^3}{x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 v}.$$

5.解: 由题意视  $z = z(x, y)$ , 先在等式两端对  $x$  求导, 得

$$F'_1 + F'_2(-z_x) + F'_3(z_x - 1) = 0, \text{ 所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F'_3 - F'_1}{F'_3 - F'_2};$$

再在等式两端对  $y$  求导, 得

$$-F'_1 + F'_2(1 - z_y) + F'_3 z_y = 0, \text{ 所以 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F'_1 - F'_2}{F'_3 - F'_2}.$$

$$\begin{aligned} 6. \text{解} \quad & \iint_D |y - x^2| d\sigma = \int_{-1}^1 dx \int_0^1 |y - x^2| dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy + \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy \\ &= \int_{-1}^1 \left( \frac{1}{2} - x^2 + \frac{1}{2} x^4 \right) dx + \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x^4 dx \\ &= \int_{-1}^1 \left( \frac{1}{2} - x^2 + x^4 \right) dx = \left( \frac{1}{2} x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{11}{15} \end{aligned}$$

四、解: 设投影点坐标为  $B(x, y, z)$ , 作向量:  $\overrightarrow{AB} = (x+1, y-2, z-0)$ , 则  $\overrightarrow{AB} \parallel \mathbf{n}$ ,

$$\text{由平行的充分必要条件: } \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}, \Rightarrow \begin{cases} x = t-1, \\ y = 2t+2, \\ z = -t, \end{cases}$$

$$\text{该点在平面上, 代入验算可得 } t = -\frac{2}{3} \Rightarrow (x, y, z) = \left( -\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

五、解: 由  $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$  消去  $z$ , 得  $x^2 + 2y^2 = 6 - 2x^2 - y^2$ , 即  $x^2 + y^2 = 2$ , 故立体在  $xOy$  面上的投影区域为

$x^2 + y^2 \leq 2$ , 因为积分区域关于  $x$  及  $y$  轴均对称, 并且被积函数关于  $x, y$  都是偶函数, 所以

$$\begin{aligned} V &= \iint_D [(6 - 2x^2 - y^2) - (x^2 + 2y^2)] d\sigma = \iint_D (6 - 3x^2 - 3y^2) d\sigma \\ &= 12 \int_0^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} (2 - x^2 - y^2) dy = 8 \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{(2-x^2)^3} dx = 6\pi. \end{aligned}$$

六、解: 设长方体容器的长、宽、高分别为  $x, y, z$ , 则它们满足条件:

$$30xy + 10(2xz + 2yz + xy) = 360,$$

即

$$2xy + xz + yz = 18$$

长方体的容器为  $V = xyz$

$$\text{令 } L = xyz + \lambda (2xy + xz + yz - 18),$$

解下列方程组

$$\begin{cases} L'_x = yz + \lambda(2y + z) = 0 \\ L'_y = xz + \lambda(2x + z) = 0 \\ L'_z = xy + \lambda(x + y) = 0 \\ 2xy + yz + xz = 18 \end{cases}$$

得:

$$x = y = \sqrt{3}, z = 2\sqrt{3}.$$

七、证明  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ , 所以函数连续。又  $f(x, 0) = f(0, y) = 0$ , 所以  $f'_x(0, 0)$  和  $f'_y(0, 0)$

存在且都等于 0.  $\Delta f - [f'_x(0, 0) \cdot \Delta x + f'_y(0, 0) \cdot \Delta y] = \sqrt{|\Delta x \Delta y|}$

考虑  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$ , 若极限不存在, 则不可微。在当沿着路径  $\Delta y = k\Delta x$  趋于  $(0, 0)$  时,

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{|\Delta x| \sqrt{|k|}}{|\Delta x| \sqrt{1+k^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{1+k^2}}, \text{ 与数 } k \text{ 有关, 即路径不同有不同的极限, 所}$$

以极限不存在, 故不可微。

八. 解 1: 由线性微分方程解的结构定理知  $e^{2x}$  与  $e^{-x}$  是对应齐次方程的两个线性无

关的解,  $xe^x$  是非齐次方程的一个特解, 故可设此方程为  $y'' - y' - 2y = f(x)$

将  $y = xe^x$  代入上式, 得  $f(x) = e^x - 2xe^x$ , 因此所求的微分方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$$

解 2: 由线性微分方程解的结构定理知  $e^{2x}$  与  $e^{-x}$  是对应齐次方程的两个线性无

关的解,  $xe^x$  是非齐次方程的一个特解, 故  $y = xe^x + C_1e^{2x} + C_2e^{-x}$  是所

求微分方程的通解, 从而有

$$y' = e^x + xe^x + 2C_1e^{2x} - C_2e^{-x},$$

$$y'' = 2e^x + xe^x + 4C_1e^{2x} + C_2e^{-x}$$

消去  $C_1, C_2$ , 得所求的微分方程为  $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$

## 《高等数学 B2》期中练习题 2 参考答案

### 一、选择题

1. B    2. A    3. D    4. D    5. B

### 二、填空题

1.  $\sqrt{14}$ .    2. 4.    3.  $\sqrt{2}$     4.  $\frac{2}{3}$     5.  $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{-1}$

### 三、计算题

1. 解:  $y'' - y' - x = 0$ , 令  $z = y'$ , 则  $z' - z - x = 0$ ,

$$z = e^{\int dx} \left[ c_1 + \int x e^{-x} dx \right] = c_1 e^x - x - 1, y' = c_1 e^x - x - 1,$$

通解为

$$y = c_1 e^x - \frac{1}{2} x^2 - x + c_2$$

2. 解:  $f'(x) = -\frac{1}{5}[f''(x) + 4f(x)]$ , 特征方程为  $r^2 + 5r + 4 = 0$ , 特征根为  $r_1 = -1, r_2 = -4$ , 方程通解为

$$f(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$$

由题意可知  $f(0) = 1, f'(0) = 0$  由此推得  $c_1 = \frac{4}{3}, c_2 = -\frac{1}{3}$ , 故得  $f(x) = \frac{4}{3} e^{-x} - \frac{1}{3} e^{-4x}$

3. 解:  $\because \frac{\partial w}{\partial y} = f_1 + f_2 \cdot x$

$$\therefore \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 2f_{11} + yf_{12} + f_2 + 2xf_{21} + xyf_{22} = 2f_{11} + f_2 + (2x + y)f_{12} + xyf_{22}.$$

4. 解: 令  $F(x, y, z) = \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ ,

$$\text{则 } F_x = \cos(x + 2y - 3z) - 1, F_z = -3\cos(x + 2y - 3z) + 3,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1 - \cos(x + 2y - 3z)}{3 - 3\cos(x + 2y - 3z)}.$$

5. 解: 记点  $A(6, -3, 2)$ , 平面  $4x - y + 2z = 8$  的法向量为  $\vec{n}_1 = (4, -1, 2)$

由题意, 所求平面的法向量  $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ , 且  $\vec{n}_1 \perp \vec{OA}$

$$\text{所以: } \vec{n}_1 = \vec{n}_1 \times \vec{OA} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & -3 & 2 \end{vmatrix} = (4, 4, -6)$$

由点法式方程, 所求平面为:  $4(x-0) + 4(y-0) + (z-0) = 0$ , 即  $2x + 2y - 3z = 0$ .

6. 解: 选极坐标系

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r dr = \frac{\pi}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^1 \sqrt{1-r^2} d(1-r^2) = \frac{\pi}{6}.$$

四、解：已知直线方向向量  $\vec{s}_1 = (4, 5, 6)$ ，已知平面法向量  $\vec{n} = (7, 8, 9)$ ，设所求直线方向向量  $\vec{s}$ ，则

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = -3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}.$$

$$\text{所求直线方程为 } \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$$

五、解：设抛物线  $y = x^2$  上任一点  $P(x, y)$  到直线  $x - y - 2 = 0$  的距离为  $d$ ，则

$$\min d = \frac{|x - y - 2|}{\sqrt{2}} \quad \text{s.t. } y = x^2$$

$$\text{令 } F(x, y, \lambda) = (x - y - 2)^2 + \lambda(y - x^2)$$

$$\begin{cases} F_x(x, y, \lambda) = 2(x - y - 2) - 2\lambda x = 0 \\ F_y(x, y, \lambda) = -2(x - y - 2) + \lambda = 0 \\ F_\lambda(x, y, \lambda) = y - x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{4} \end{cases}$$

所以，点  $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$  到直线  $x - y - 2 = 0$  的距离为  $d$  为最小，且  $d = \frac{7\sqrt{2}}{8}$

六、解：

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 \sqrt{1+y^4} dx dy &= \int_0^1 \sqrt{1+y^4} dy \int_0^y x^2 dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3} y^3 \sqrt{1+y^4} dy = \frac{1}{12} \int_0^1 \sqrt{1+y^4} dy^4 = \frac{1}{12} \frac{2}{3} (1+y^4)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{18} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

七、解：将  $y = e^{3x} + (1+x)e^{2x}$  代入方程，比较等式两边  $e^{3x}, xe^{2x}, e^{2x}$  的系数。得到代数方程组

$$\begin{cases} 9 + 3a + b = 0 \\ 4 + 2a + b = 0 \\ 8 + 3a + b = c \end{cases}$$

解得  $a = -5, b = 6, c = -1$ ，因此，方程为

$$y'' - 5y' + 6y = -e^{2x}$$

显然，上述方程相应齐次方程的通解为

$$Y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$$

故  $y'' - 5y' + 6y = -e^{2x}$  得通解为

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + x e^{2x}$$

八、解：（1）因为  $|f(x,y)| \leq |xy| \rightarrow 0 = f(0,0)$ ， $(x,y) \rightarrow (0,0)$ ，所以连续；

（2）因为  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0 = f_x(0, 0)$ ，类似地， $f_y(0, 0) = 0$ ，所以偏导数存在；

$$(3) \text{ 因为 } f_x(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

而  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_x(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} (x \sin \frac{1}{|x|\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos \frac{1}{|x|\sqrt{2}})$  不存在，类似地， $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_y(x, y)$  也不存在，所以偏

导函数  $f_x(x, y)$  和  $f_y(x, y)$  不连续；

$$(4) \text{ 因为 } \frac{\Delta f - df}{\rho} = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \rho \cos \theta \sin \theta \sin \frac{1}{\rho} \rightarrow 0, \quad \rho \rightarrow 0, \text{ 所以可微.}$$